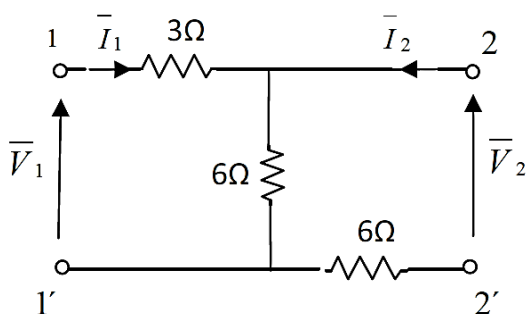
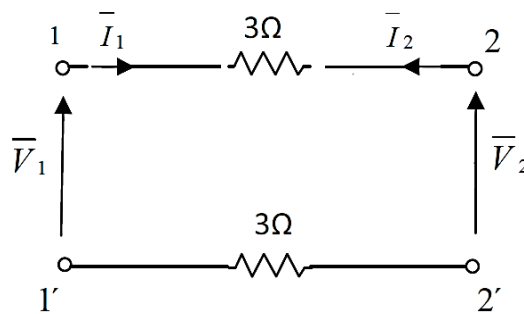


Problema 1

Calcular los parámetros de admitancia de los cuadripolos A y B.



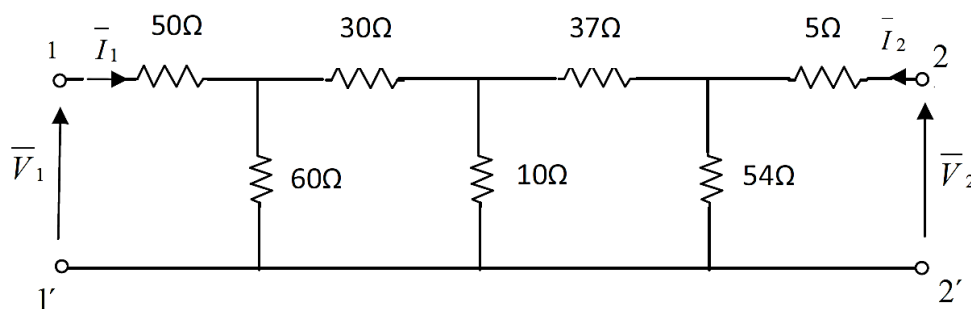
Cuadripolo A



Cuadripolo B

Problema 2

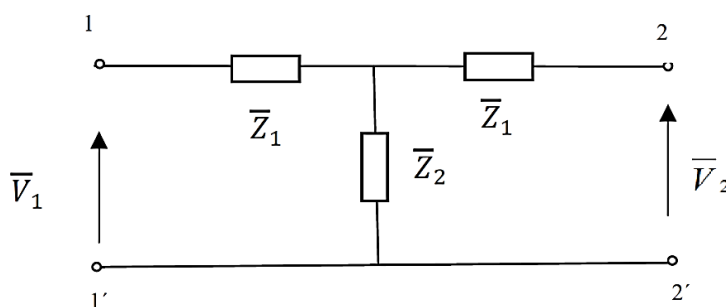
Obtener los parámetros de impedancia del cuadripolo de la figura:



Problema 3

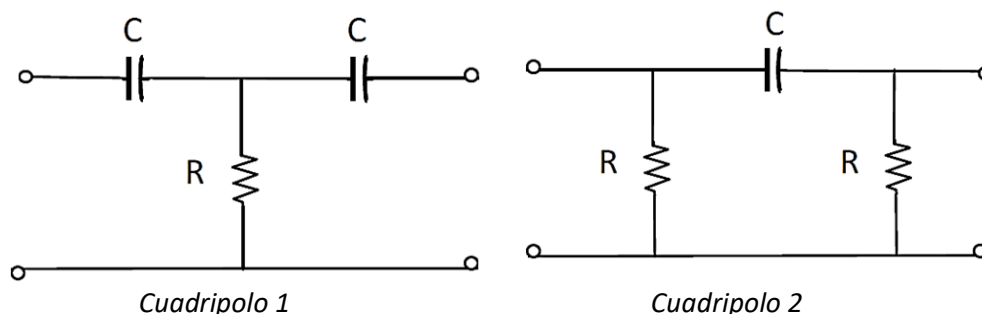
Consideremos un cuadripolo T simétrico, esquematizado en la figura. Las impedancias $\bar{Z}_1$ y $\bar{Z}_2$ son respectivamente $\bar{Z}_1 = j5$ y $\bar{Z}_2 = -j3$. Determinar

- 1º) La matriz de parámetros de impedancia.
- 2º) La matriz de parámetros de transmisión.
- 3º) El cuadripolo en π equivalente.
- 4º) El cuadripolo en X simétrico equivalente.
- 5º) La impedancia característica $\bar{Z}_0$.



Problema 4

Determinar la matriz de parámetros transmisión de cada uno de los siguientes cuadripolos. Resolver haciendo uso de las ecuaciones de los parámetros y luego verificar con las tablas.


Problema 5

Un cuadripolo tiene los siguientes parámetros:

$$\overline{Z}_{11} = 2 + j3\omega \quad \overline{Z}_{12} = j3\omega \quad \overline{Z}_{21} = j3\omega \quad \overline{Z}_{22} = 3 + j3\omega$$

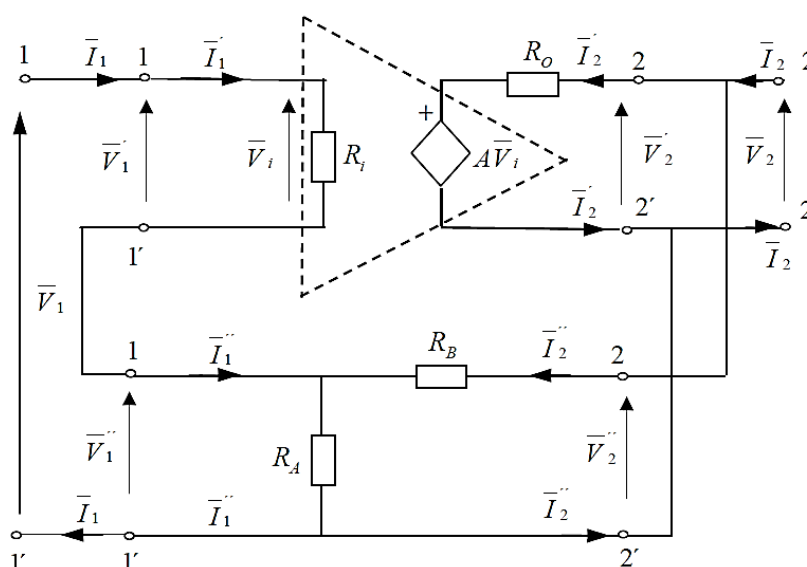
Se pide hallar sus equivalentes en T y en π .

Problema 6

El circuito de la figura es un operacional realimentado, representado con cuadripolos asociados en serie-paralelo.

1º Obtener los parámetros híbridos del cuadripolo resultante.

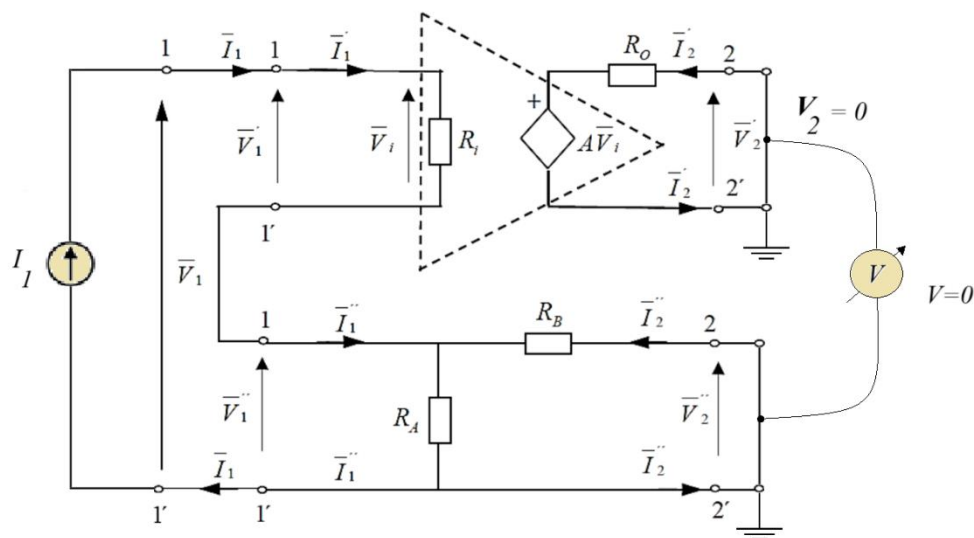
2º Obtener la ganancia de tensión de cuadripolo resultante.



Demostración de Test de Brune para operacional realimentado (asociación serie-paralelo):

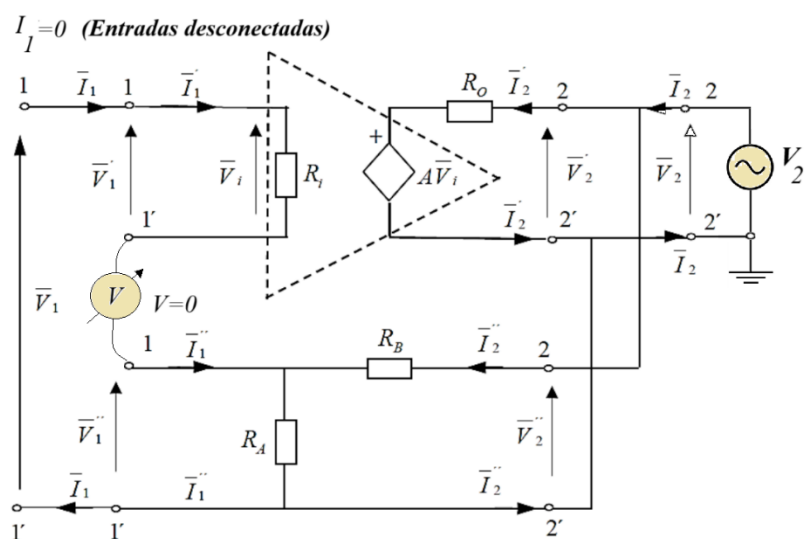
Test 1:

Sabiendo que para este tipo de circuito amplificador, el terminal 2' será masa (carga y red de realimentación referenciadas a masa), la diferencia de potencial a evaluar en el test resultará 0V, debido a que ambos extremos del voltímetro están conectados a masa.



Test 2:

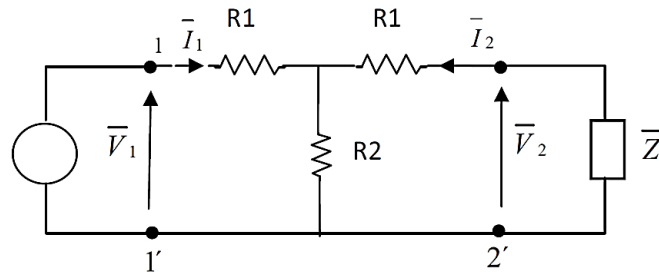
Al realizar el segundo circuito de prueba del test, se puede ver que la tensión a medir resulta 0V, ya que la entrada del operacional se encuentra desconectada, por ende $I_1 = 0$, y entre los puntos 1 y 1' no existirá diferencia de potencial.



Esto permite demostrar con el Test de Brune que la conexión entre ambos cuadripolos es posible.

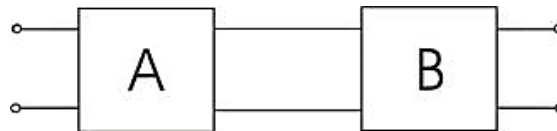
Problema 7

Un cuadripolo simétrico tiene conectado un generador en la entrada y la carga a la salida es una resistencia de 6Ω . La resistencia del cuadripolo R_2 es cuatro veces la resistencia R_1 . Obtener cual debe ser el valor de R_1 para que la resistencia de entrada (vista desde la alimentación) sea también de 6Ω .

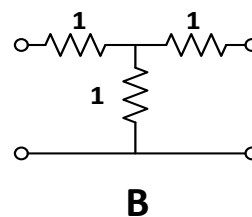
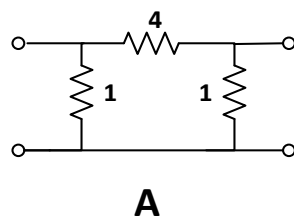


Problema 8

Calcular los parámetros Y de la asociación de los cuadripolos de la figura:

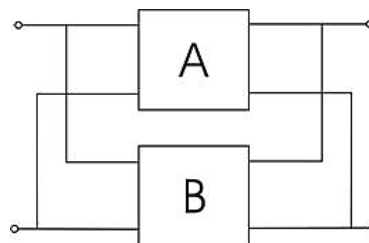


Donde:

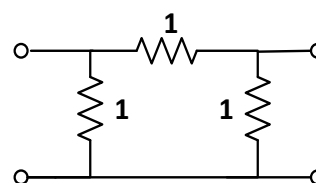
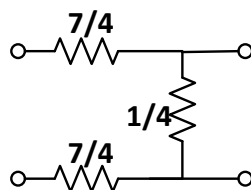


Problema 9

Calcular los parámetros Z de la asociación de los cuadripolos de la figura:



Donde:

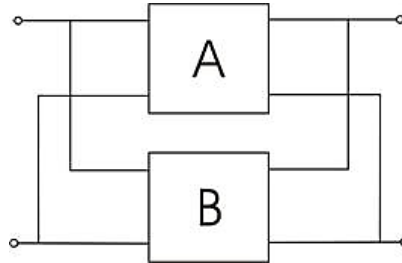


A

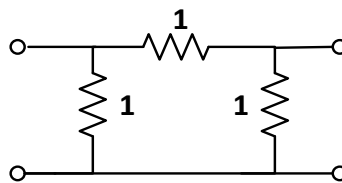
B

Problema 10

Calcular los parámetros γ , Y y Z de la asociación de los cuadripolos de la figura:



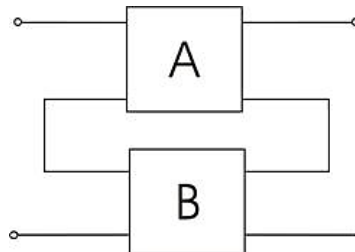
Donde:



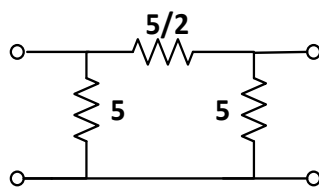
A y B

Problema 11

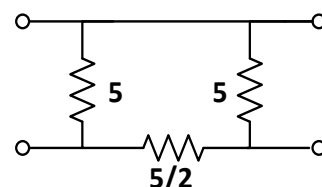
Calcular los parámetros γ , Y y Z de la asociación de los cuadripolos de la figura:



Donde:



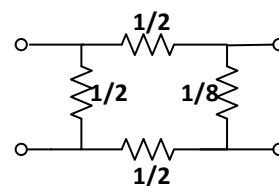
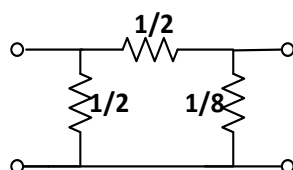
A



B

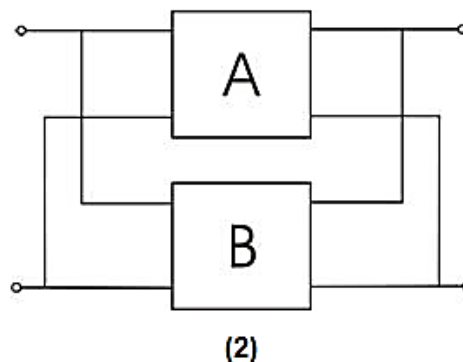
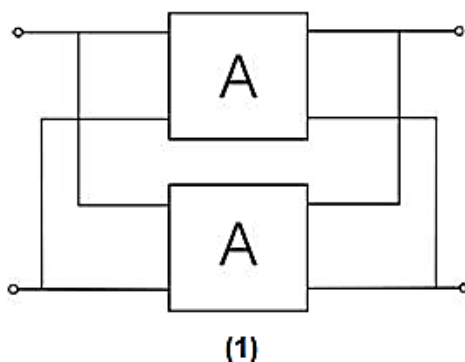
Problema 12

Dados los siguientes cuadripolos A y B:

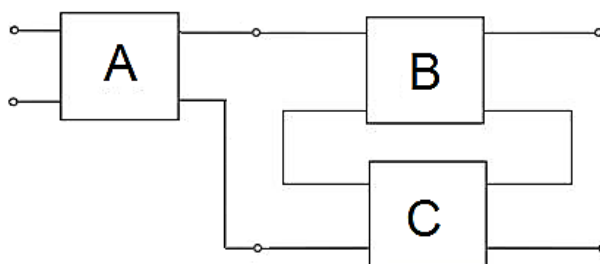


A
B

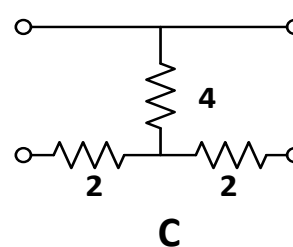
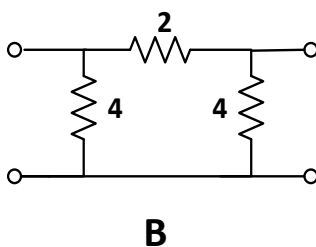
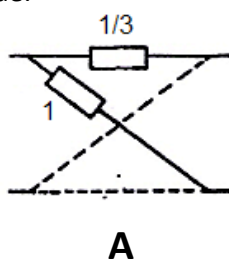
- Determinar los parámetros impedancia y admitancia de cada uno (A y B).
- Determinar los parámetros impedancia o admitancia (según sea más conveniente) de cada uno de los cuadripolos resultantes de las siguientes conexiones:


Problema 13

Obtener la matriz de parámetros, que sea más conveniente, del cuadripolo resultante de la siguiente conexión.



Donde:


Problema 14

Determinar los parámetros Z del siguiente cuadripolo.

